창의.융합.코딩 프로젝트 활동

융합 통합 사회

재활용품 분류 기계학습 프로그램 만들기

재활용품 분류하기 (PDF)

문제 상황 우리나라의 분리배출 참여율은 세계에서 상위권 수준으로 분리 수거율이 약 90%로 높은 수준이지만 실질적인 재활용 비율은 약 40%에 불과하다. 이는 재활용이 되지 않는 재질이 함께 섞여 있거나 분리배출 방법이 잘못되었기 때문일 수 있다.

12 지속가능한 생산과 소비

단계 1 문제 정의하기

올바른 분리배출을 위하여 재활용이 가능한 물건들을 카메라가 인식하여 유리, 종이, 플라스틱 등 종류에 맞게 분류해 주는 기계학습 프로그램을 만들어 보자.

단계 2 데이터 수집 및 전처리하기

모둠원들과 주제에 맞은 이미지에 대해 의논해 보고 [방법1], [방법2] 외에 다양한 방법으로 재활용품 이미지 데이터셋을 수집한다.

학습에 좋은 이미지
- 사물을 확실하게 식별할 수 있도록 배경이 단순한 것
- 사물이 확대되어 형태가 뚜렷하게 잘 보이는 것

방법 1 구글 사이트에서 이미지를 검색하여 각 종류에 맞는 이미지 데이터셋을 만들 수 있다.

방법 2 캐글 사이트에서 'recyclable'을 검색하여 관련된 데이터셋을 다운로드한다.

[데이터 출처 1] https://www.kaggle.com/datasets/sanjadrag24/recyclable-waste-images

[데이터 출처 2] https://www.kaggle.com/datasets/minhoheo/recyable-materials

단계 3 모델 생성하기

① 티처블머신(https://teachablemachine.withgoogle.com/)에 접속하여 [시작하기]→[새 프로젝트]→[이미지 프로젝트]를 선택한다.

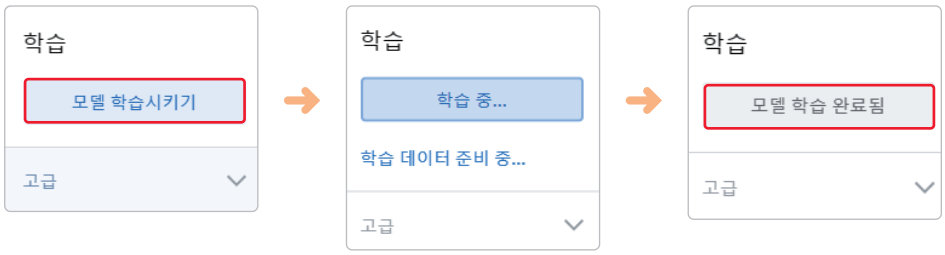
② 각 클래스의 이름을 유리, 종이, 플라스틱 등으로 수정하고, 클래스별로 알맞은 이미지를 업로드한다. 이때 이미지 데이터셋이 준비되었을 경우에는 [업로드] 버튼을 눌러 파일을 업로드하거나 [웹캠] 버튼을 눌러 이미지를 직접 촬영하여 업로드할 수 있다.

각 클래스의 이름은 입력하는 데이터의 레이블이며, 정답이 함께 제공된 데이터를 학습하는 프로그램이므로 지도학습에 해당해요.

▲ 3개의 클래스 설정하기

▲ 클래스별로 이미지 넣기

③ [모델 학습시키기]를 클릭하여 학습시킨다. 학습이 완료되면 유리, 종이, 플라스틱을 분류하는 모델이 생성된다.



단계 4 모델 평가하기

학습이 완료되면 만들어진 기계학습 프로그램의 성능을 테스트한다. 웹캠이나 파일 업로드로 이미지 파일을 선택하고 새로운 물품들을 입력하여 분류 결과를 확인한다.

▲ 종이일 확률 100%로 종이로 예측

▲ 플라스틱 86%, 종이 14%로 예측

▲ 유리 76%, 플라스틱 24%로 예측

단계 5 모델 활용 및 배포하기

(1) 모델 공유하기

① [모델 내보내기]로 만들어진 모델을 공유하거나 AI 시스템과 접목하여 활용할 수 있다.

② 티처블머신에서 만든 모델을 공유가 가능하도록 링크를 만들어 배포할 수 있다.

생성된 '공유 가능한 링크'를 배포하면 인터넷이 연결된 곳에서 만든 모델을 사용할 수 있다.

③ 모둠별로 모델을 공유하여 서로 다른 이미지를 입력하여 결과를 확인해 보고, 각 모델별로 잘된 점과 수정해야 할 부분에 대해 이야기해 보자.

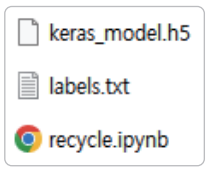
(2) 모델 활용하기

생성된 코드를 활용하여 사물 인터넷 기기 등과 접목한 인공지능 분류기 로봇 등을 제작할 수 있다.

웹캠을 사용하기 위하여 주피터 노트북 프로그램 등을 사용하는 것이 좋아요.

① 생성된 코드를 복사하여 주피터 노트북 등을 활용하여 ipynb 파일을 생성한다(recycle.ipynb).

② [모델 다운로드] 버튼으로 다운로드한 'keras_model.h5'와 'labels.txt', ①에서 만든 recycle.ipynb 파일들을 하나의 폴더에 저장한다.



참고

주피터 노트북

오픈 소스 기반의 웹 플랫폼으로 웹 브라우저에서 코드 작성 및 실행이 가능한 개발 환경이다.

주피터 노트북 설치 방법

① 윈도 cmd 창에서 'pip3 install jupyter'를 입력한다.
② 설치 완료 후 cmd 창에서 'jupyter notebook'을 입력한다.
③ 웹 브라우저에 실행되는 주피터 노트북을 사용한다.

③ 주피터 노트북에서 recycle.ipynb를 불러와 실행한다.

```
01 from keras.models import load_model      # 필요한 라이브러리 불러오기
02 import cv2                               # opencv-python 컴퓨터 비전용
03 import numpy as np
04 np.set_printoptions(suppress = True)
05 model = load_model("keras_model.h5", compile = False) # 모델 불러오기
```

label.txt 파일 안에 한글이 있다면 'encoding = "UTF8"' 코드를 추가해야 한다.

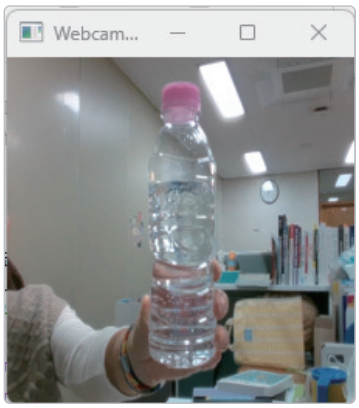
```
06 # 레이블 불러오기
07 class_names = open("labels.txt", "r", encoding = "UTF8").readlines()
08 # 카메라는 컴퓨터의 기본 카메라에 따라 0 또는 1이 될 수 있음.
09 camera = cv2.VideoCapture(0)
10 while True :
11     ret, image = camera.read()              # 웹 카메라의 이미지 캡처하기
12     # 원본 이미지를 224: 높이, 224: 너비 픽셀로 크기 조정하기
13     image = cv2.resize(image, (224, 224), interpolation = cv2.INTER_AREA)
14     cv2.imshow("Webcam Image", image)       # 이미지를 창에 표시하기
15     # 이미지를 numpy 배열로 변환하고 모델의 입력 형태에 맞게 재구성하기
16     image = np.asarray(image, dtype = np.float32).reshape(1, 224, 224, 3)
17     image = (image / 127.5) - 1             # 이미지 배열 정규화하기
18     prediction = model.predict(image)       # 모델로 예측하기
19     index = np.argmax(prediction)
20     class_name = class_names[index]
21     confidence_score = prediction[0][index]
22     print("Class:", class_name[2:], end=" ")  # 예측값과 신뢰 점수 출력하기
23     print("Confidence Score:", str(np.round(confidence_score * 100))[:-2], "%")
24     keyboard_input = cv2.waitKey(1)         # 키보드 입력 감지하기
25     if keyboard_input == 27:                # Esc를 누르면 정지하기
26       break
27 camera.release()                            # 카메라를 해제하고 모든 openCV 창 닫기
28 cv2.destroyAllWindows()
```

나만의 평가 루브릭을 만들어 평가해 보아요.

Link 238쪽

④ 코드를 실행하여 컴퓨터의 웹캠을 자동으로 실행시켜서 분류하고 싶은 물건들을 카메라에 보이도록 한다. 이때 카메라를 끌 경우 Esc를 누른다.

⑤ 코드 아래에 분류 예측 결과가 표시된다.



Confidence Score는 물체가 어떤 클래스에 해당될 확률이다.

실행 결과

```
Class: 플라스틱
Confidence Score: 80 %
1/1 [==============================] - 0s 36ms/step
Class: 플라스틱
Confidence Score: 86 %
1/1 [==============================] - 0s 33ms/step
Class: 플라스틱
Confidence Score: 99 %
1/1 [==============================] - 0s 32ms/step
```

⑥ 다양한 사물을 카메라에 인식해 보고 어떤 사물의 분류 결과가 좋은지, 모델의 성능을 높이기 위해 어떤 점을 고려해야 하는지 이야기해 보자.